VIRTUAL INTERNSHIP · BANK MUAMALAT × RAKAMIN

Business Intelligence Analytics

PT Sejahtera Bersama — Laporan Analisis Penjualan

Andita Rizka Ramadhanti

BI Analyst · Google BigQuery · Looker Studio

Profil

Andita Rizka Ramadhanti

Aspiring Data Analyst

📍 Jakarta, Indonesia

✉️ anditarizkar@gmail.com

🔗 github.com/anditariz

Kenalan yuk!

Saya seorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang menarik, yang membawa saya mencintai data karena dalam pengolahannya saya menemukan kepuasan tersendiri ketika berhasil mendapatkan hasil serta jawaban yang dapat membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan.

Kenapa switch career?

Saya sadar bahwa pekerjaan di masa depan butuh kemampuan membaca data. Saya memulai karir menjadi seorang guru yang secara tidak langsung mengolah data baik nilai maupun asesmen, dan saya menyadari ketertarikan saya akan data semakin kuat ketika mengerjakan skripsi saya yang bersifat kuantitatif.

Apa yang sudah saya pelajari?

Mini Bootcamp “Into to Software Engineering” dati RevoU, Junior Web Programming di PPKD Jakarta Pusat dan Tech 3.0 dari Plan Indonesia yang berkolaborasi bersama Rakamin Academy dan PPKD Jakarta Pusat.

Apa yang sudah saya buktikan?

Berhasil membuat proyek analisis data kemanusiaan berbasis SQL untuk 167 negara, dan selesaikan final task ini dengan skor bootcamp 87,25/100.

Kenapa latar belakang BK tidak jadi halangan?

Karena BK mengajarkan saya untuk dapat membaca situasi dan kondisi orang lain, menyusun laporan asesmen berbasis data dan berpikir sistematis untuk menyampaikan hasil agar mudah dimengerti oleh orang lain. Saya merasa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kerja analitik data.

Studi Kasus

PT. Sejahtera Bersama

PT. Sejahtera Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk teknologi robotik dan edukasi — mulai dari Robots, Drones, Robot Kits, Drone Kits, Training Videos, eBooks, hingga Blueprints. Perusahaan ini memiliki pelanggan yang tersebar di 340 kota di Amerika Serikat.

🛠️ **Tools: Google BigQuery (SQL) · Looker Studio · CSV / Google Sheets**

01

Tujuan Utama

- Menemukan produk mana yang menggerakkan revenue
- Kota mana sajakah yang memiliki potensial yang cukup tinggi.
- Melihat bulan saat terjadi penurunan agar dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat.

02

Key Performance

- Penghasilan total revenue sebesar $1.382.340
- Total qty yang terjual sebanyak 8.125.
- Menghasilkan AOV sebesar $592 rata-rata setiap pemesanan.

03

Langkah selanjutnya

- Fokuskan effort promosi ke Washington & Houston
- Buat satu paket bundling eBooks + produk premium
- Siapkan kampanye khusus untuk Juli–Agustus

Step by Step

Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mendapatkan rekomendasi untuk perusahaan.

01
Primary Keys

Tentukan primary key dari masing-masing 4 tabel data penjualan.

02
Relasi Tabel

Tentukan hubungan (relationship) antar ke-4 tabel tersebut.

03
Tabel Master (SQL)

Buat tabel gabungan berisi 8 kolom, diurutkan berdasarkan tanggal transaksi.

04
Dashboard Looker

Buat visualisasi dari data CSV hasil SQL di Looker Studio (minimal 7 chart).

05
Rekomendasi Bisnis

Usulkan strategi untuk mempertahankan atau menaikkan penjualan.

🛠️ **Tools: Google BigQuery (SQL) · Looker Studio · CSV / Google Sheets**

Import Data ke Google BigQuery & Data Cleaning

Cara Import Data ke BigQuery

1. **Buat Project di Google Cloud**

   Buat project baru di console.cloud.google.com lalu aktifkan BigQuery API.

2. **Buat Dataset**

   Buat dataset bernama 'pbi' sebagai wadah untuk semua tabel.

3. **Upload 4 File CSV**

   Import satu per satu: product_data, customers_data, orders_data, productCategory_data dengan fitur auto-detect schema.

4. **Cek & Validasi**

   Pastikan jumlah baris dan tipe data sesuai setelah proses upload.

Data Cleaning yang Dilakukan

Cek Duplikat

Tidak ada duplikat

```
COUNT(*) - COUNT(DISTINCT ProdNumber)
```

Cek Nilai Kosong (NULL)

Tidak ada NULL

```
COUNTIF(CustomerID IS NULL)
```

Validasi Format Email

Ada email dengan tanda '#'

```
WHERE CustomerEmail LIKE '%#%'
```

Koreksi Harga Produk

Harga dibagi 100

```
Price / 100 AS product_price
```

Tabel Master & Query SQL

Tujuan: Menggabungkan 4 tabel menjadi satu tabel transaksi lengkap dengan 8 kolom, diurutkan dari tanggal terlama.

SQL Query — JOIN 4 Tabel

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`da-2025-481513.pbi.master_table`AS
WITH ranked AS (
  SELECT
    o.Date          AS order_date,
    pc.CategoryName AS category_name,
    p.ProdName      AS product_name,
    p.Price / 100   AS product_price,
    o.Quantity      AS order_qty,
    (o.Quantity * p.Price / 100) AS total_sales,
    c.CustomerEmail AS cust_email,
    c.CustomerCity  AS cust_city,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY o.Date, pc.CategoryID
      ORDER BY o.OrderID ASC ) AS rn
  FROM orders_data o
  JOIN customers_data c  ON o.CustomerID = c.CustomerID
  JOIN product_data p    ON o.ProdNumber = p.ProdNumber
  JOIN productCategory_data pc ON p.Category =
pc.CategoryID )
SELECT * EXCEPT(rn) FROM ranked
WHERE rn = 1
ORDER BY order_date ASC, CategoryID ASC;
```

Teknik yang digunakan:

CTE (WITH ranked AS …)

Memisahkan logika query agar lebih rapi dan mudah dibaca.

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY)

Mengambil satu transaksi per kategori per hari — mencegah duplikasi baris.

JOIN 4 Tabel

Menghubungkan orders → customers → products → productCategory.

Create or Replace Table ..

Membuat atau mengganti tabel baru

Tabel Master & Query SQL

Tujuan: Menggabungkan 4 tabel menjadi satu tabel transaksi lengkap dengan 8 kolom, diurutkan dari tanggal terlama.

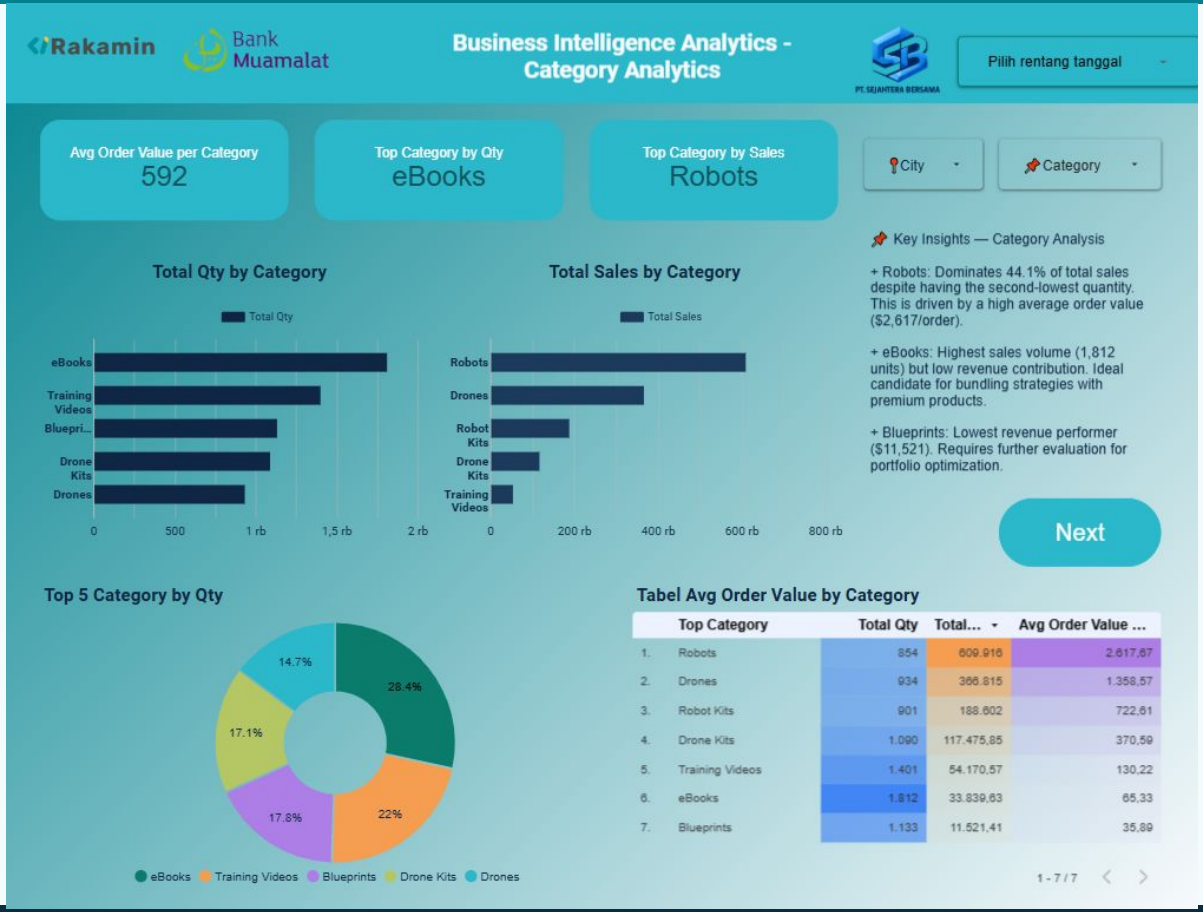
Hasil dari master tabel

order_date	category_name	product_name	product_price	order_qty	total_sales	cust_email	cust_city
01/01/2020	Drone Kits	BYOD-220	69	1	69	edew@nba.com	Honolulu
01/01/2020	eBooks	Polar Robots	23,99	2	47,98	fvaslerqt@comsenz.com	Jackson
01/01/2020	Robots	RWW-75 Robot	883	3	2649	tmckernot@tinyurl.com	Katy
01/01/2020	Training Videos	Drone Video Techniques	37,99	6	227,94	gstiggersdd@eventbrite.com	Saint Petersburg
02/01/2020	Blueprints	Ladybug Robot Blueprint	12	2	24	akingaby78@deviantart.com	West Palm Beach
02/01/2020	Drone Kits	BYOD-100	54	5	270	jzellick84@ustream.tv	Washington
02/01/2020	Drones	DTE-QFN20 Drone	250	2	500	jcolthurstgu@cbsnews.com	Sacramento
02/01/2020	eBooks	Fixed Wing Drones	15,5	3	46,5	ohalbardv@booking.com	Birmingham

Dashboard — Looker Studio

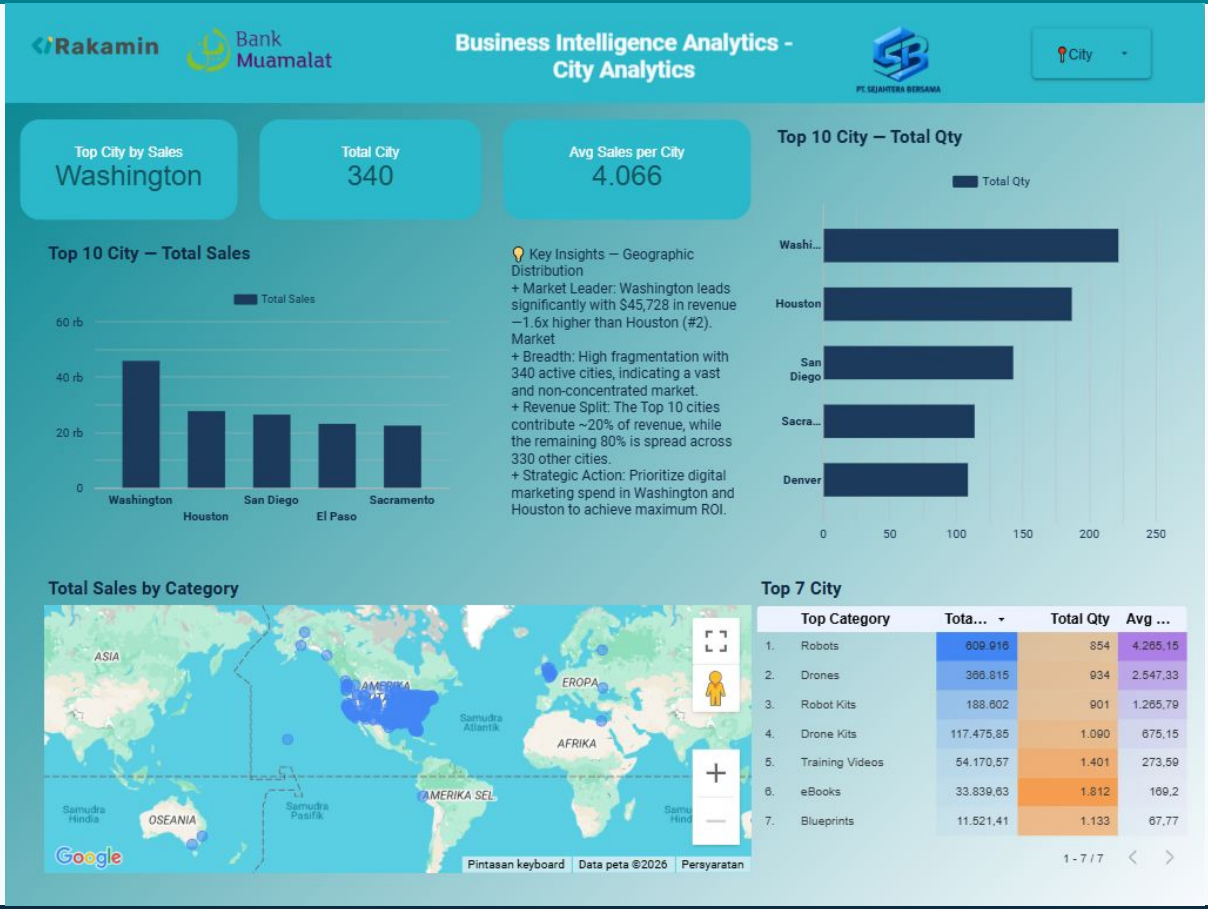
Link Video Presentasi: [Video Presentasi]

Dashboard — Looker Studio



	Top Category	Total Qty	Total...	Avg Order Value ...
1.	Robots	854	609.916	2.617,67
2.	Drones	934	366.815	1.358,57
3.	Robot Kits	901	188.602	722,61
4.	Drone Kits	1.090	117.475,85	370,59
5.	Training Videos	1.401	54.170,57	130,22
6.	eBooks	1.812	33.839,63	65,33
7.	Blueprints	1.133	11.521,41	35,89

Dashboard — Looker Studio



Temuan & Rekomendasi Bisnis

Dari hasil analisis, ada beberapa hal menarik yang saya temukan:

Robots = Mesin Uang

Cuma 854 unit terjual, tapi hasilkan $609.916 — atau 44,1% dari total. Nilai per order-nya paling tinggi: $2.617.

eBooks = Volume, Tapi Kecil Nilainya

Paling banyak terjual (1.812 unit), tapi total pendapatannya cuma $33.840. Ada potensi bundling di sini.

Pasar Sangat Menyebar

340 kota aktif. Top 10 kota cuma sumbang ~20% revenue. Sisanya tersebar di 330 kota lain.

Penjualan Naik-Turun Setiap Bulan

Ada pola dip di sekitar Juli–Agustus sebelum naik lagi. Perlu dicek apakah ini musiman atau ada penyebab lain.

Rekomendasi

Fokus Upsell ke Pembeli Robots & Drones
Mereka sudah terbukti mau bayar mahal. Tawarkan paket upgrade, garansi, atau aksesoris tambahan untuk meningkatkan nilai per transaksi.

Coba Bundling eBooks dengan Produk Mahal
Karena eBooks mudah laku, jadikan daya tarik dengan bundled bersama Robot Kits atau Training Videos. Bisa naikkan AOV eBooks.

Prioritaskan Marketing di Washington & Houston
Dua kota ini sudah terbukti jadi pasar terkuat. Efisienkan anggaran iklan dengan fokus di sana dulu sebelum ekspansi.

Siapkan Promo untuk Periode Dip (Juli–Agustus)
Flash sale atau kampanye loyalitas di periode low season bisa membantu menjaga momentum penjualan agar tidak terlalu anjlok.

Terima Kasih.

Ini adalah proyek individu pertama saya sebagai seorang Data Analyst.

Masih banyak yang perlu saya pelajari — tapi saya bangga sudah berani mulai dari nol dan menyelesaikannya sampai di sini.

✉️ anditarizkar@gmail.com

🔗 linkedin.com/in/andita-rizka-ramadhanti

💻 github.com/anditariz